

# Pill-터링 (Team\_3)

## 모델 아키텍처 담당 개인보고서

- 
1. 개요
  2. 담당 역할 및 기여 요약
  3. 모델 아키텍처 검토 및 의사결정
    - 3.1. 후보 모델 비교
    - 3.2. 최종 판단 및 적용 방향
  4. 구현 및 실험 과정
  5. 이슈, 실수 및 해결
  6. 회의록/데일리로그 기반 개인 수행 기록
  7. 결론
- 

## 1. 개요

본 보고서는 Pill-터링(Team\_3) 프로젝트에서 모델 아키텍처 검토 및 적용을 담당한 이현진의 개인 수행 내용을 정리한 문서이다. 회의록과 데일리로그에서 이현진 관련 기록만 추출하여 업무 흐름을 재구성했고, 업로드된 노트북 파일을 바탕으로 YOLOv8 적용, TTA(Test Time Augmentation) 반영, 대안 모델 검토, 실험 중 발생한 오류와 수정 포인트를 중심으로 정리하였음.

핵심 포인트는 다음과 같음.

- 소규모 특화 데이터셋에 적합한 검출 모델을 비교하고 우선순위를 제시함.
- YOLOv8, Faster R-CNN ResNet50 FPN v2, YOLOv8 + TTA/Ensemble 가능성을 검토함.
- TTA는 학습이 아니라 추론 단계에서 적용해야 한다는 점을 확인하고 코드 위치를 수정함.
- wandb 사용 시 개인 계정 entity 문제로 발생한 commError 원인을 짚고 팀 계정 기준으로 수정 방향을 제안함.

## 2. 담당 역할 및 기여 요약

| 구분       | 내용                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 담당 파트    | 모델 아키텍처 탐색 및 비교, 적용 가능 모델 선정, YOLO 계열 실험 보조 및 TTA 적용                              |
| 주요 기여    | YOLOv8을 1순위, Faster R-CNN ResNet50 FPN v2를 2순위, YOLOv8 + TTA/Ensemble을 3순위 후보로 정리 |
| 문제 제기    | wandb 코드에서 개인 계정 사용으로 commError가 발생할 수 있음을 확인하고 entity 변경 필요성을 제안                 |
| 기술적 판단   | DETR 계열은 데이터 요구량이 커서 현재 프로젝트와는 비효율적이라고 판단                                         |
| 현재 반영 상태 | 기존 베이스라인에 YOLOv8을 적용했고, 추론 단계에 TTA를 추가하는 방향으로 수정                                  |

## 3. 모델 아키텍처 검토 및 의사결정

이현진의 역할은 단순히 모델을 실행하는 수준이 아니라, 현재 데이터 조건과 팀 일정 안에서 어떤 모델이 가장 실현 가능성이 높은지 우선순위를 정하는 것에 있었다. 따라서 모델 선택 기준은 최신성보다도 적용 난이도, 코드 변경량, 학습 안정성, 데이터 규모 적합성에 두었음.

### 3.1. 후보 모델 비교

| 후보 모델                           | 장점                            | 판단 근거                                                             | 우선순위 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| YOLOv8                          | 추론 속도가 빠르고 적용<br>자료가 많음       | 소규모 특화 데이터에서 검출<br>모델로 안정적이며, 기존 파이<br>프라인 대비 전환 비용이 상대<br>적으로 낮음 | 1순위  |
| Faster R-CNN<br>ResNet50 FPN v2 | 베이스라인과 유사해 코<br>드 변경이 적음      | 현재 코드 구조와 연결하기 쉽<br>고 성능 개선 여지가 있어 차<br>선택으로 적합                   | 2순위  |
| YOLOv8 + TTA /<br>Ensemble      | 추론 단계 성능 보정 가능                | 모델 구조를 크게 바꾸지 않고<br>mAP 개선 여지를 볼 수 있어<br>확장 실험 대상으로 적합            | 3순위  |
| DETR 계열                         | Transformer 기반으로<br>구조적으로 강력함 | 커스텀 파인튜닝에 더 많은 데<br>이터와 시간이 필요해 현재 프<br>로젝트 조건과 맞지 않음             | 비추천  |

### 3.2. 최종 판단 및 적용 방향

- 1차 판단은 YOLOv8이었음. Faster R-CNN보다 속도가 빠르고, 커뮤니티 자료와 예제가 많아 실험 반복이 수월하다고 보았음.
- 2차 대안은 Faster R-CNN ResNet50 FPN v2였음. 기존 베이스라인과의 연결성이 높아 리스크가 낮고, 코드 변경을 최소화하면서 성능을 확인할 수 있다고 판단했음.
- 3차 확장 아이디어는 YOLOv8에 TTA 또는 Ensemble을 추가하는 것이었음. 구조 교체보다 추론 전략 변경이 현실적인 개선안이라고 보았기 때문임.
- 결론적으로, 현재 프로젝트의 데이터 규모와 일정에서는 Faster R-CNN 계열이나 YOLO 계열이 DETR보다 훨씬 실용적이라는 판단을 내렸음.

## 4. 구현 및 실험 과정

실험 흐름은 YOLO 데이터셋 변환 - YOLOv8 학습 - 검증 mAP 확인 - TTA를 포함한 추론 및 submission 생성의 순서로 정리됨.

1. YOLOv8 적용: 베이스라인 구조 위에 Ultralytics YOLO를 추가하여 학습 경로를 구성하고, 사전 학습 가중치를 기준으로 실험을 시작하였음.
2. 검증 지표 확인: `model.val()`을 통해 `mAP@0.5`, `mAP@0.5:0.95` 등을 확인하며 베이스라인 대비 비교 포인트를 만들었음.
3. TTA 적용: `augment=True` 옵션을 통해 원본 예측에 좌우 반전 및 스케일 변형 기반 앙상블 효과를 반영하였음.

4. CSV 제출 대응: 추론 결과를 submission 형식에 맞게 변환하고, category\_id를 원본 기준으로 다시 매핑하는 로직을 포함하였다.

```
# augment=True -> TTA 적용
preds = model.predict(
    source = img_path,
    imsz   = 1280,
    conf   = score_threshold,
    iou     = 0.5,
    augment = True,    # ★ TTA 핵심 옵션
    verbose = False,
)[0]
```

그림 1. YOLOv8 추론 단계에서 TTA를 적용한 코드 스니펫

## 5. 이슈, 실수 및 해결

- 적절한 모델 선정의 어려움 - 허깅페이스와 외부 자료까지 참고하며 후보 모델을 넓게 검토했지만, 실제 프로젝트 데이터에 바로 맞출 수 있는 모델과 그렇지 않은 모델을 구분하는 데 시간이 필요했음.
- TTA 적용 위치 오류 - 초기에는 TTA를 학습 과정에 붙이려다 오류가 발생했다. 이후 TTA는 학습이 아니라 추론 시 예측 안정화를 위한 기법이라는 점을 재확인하고, 학습 코드에서는 제거하고 predict 단계에만 반영했음.
- YOLO 학습/실행 오류 - test branch에서 YOLOv8 TTA를 적용하는 과정에서 학습 에러가 발생했으며, 위치 수정과 코드 재정비를 통해 재실행 방향을 잡았음.
- wandb commError - 개인 wandb 계정 기준으로 entity가 맞지 않아 commError가 날 수 있음을 파악했고, 팀 또는 공용 entity 기준으로 변경해야 한다는 개선 의견을 제시했음.

## 6. 회의록/데일리로그 기반 개인 수행 기록

| 시점       | 이현진 수행 내용                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 초기 단계    | 역할 회의에서 모델 설계 파트를 맡고, YOLOv8 등 활용 가능한 모델 비교 공부와 모델 초안 작성을 목표로 설정함.                                    |
| 모델 조사 단계 | PPT 작성용 AI 툴을 병행 탐색하면서 YOLOv8/v11, RTDETR, Faster R-CNN 계열 후보를 조사함. 허깅페이스 모델 리스트를 정리해 추천/비추천 모델을 분류함. |
| 1차 판단 단계 | Faster-RCNN 또는 YOLOv8이 유력하다고 판단했고, 속도 측면에서 YOLOv8이 더 유리하다고 보았음. 이후 TTA 적용 가능성을 추가 검토함.                |
| 적용 시도 단계 | 깃 풀 이후 현재 파일에 모델을 직접 적용해보는 방향으로 전환했고, test branch에서 YOLOv8 + TTA를 시도함.                                |
| 실험 단계    | YOLOv8 적용 후 loss 및 mAP 지수를 확인했으나 기대만큼 성능이 좋지 않아 추가 점검을 진행함. 이후 YOLOv11도 시도했으나 에러가 발생해 수정이 필요했음.       |
| 최종 정리 단계 | 오전 중 실험을 최대한 마무리하고, 이후에는 발표자료(PPT) 담당으로 전환하여 프로젝트 산출물 정리를 병행함.                                        |

## 7. 결론

모델 아키텍처는 후보 모델을 넓게 조사한 뒤 현재 프로젝트 조건에서 실제로 실행 가능한 선택지로 수렴시키는 작업이었음. 그 결과 YOLOv8을 우선 적용 대상으로 삼고, Faster R-CNN ResNet50 FPN v2와 TTA 기반 확장안을 후속 카드로 두는 의사결정 구조를 마련했음. 또한 TTA의 적용 위치를 정정하고 wandb 오류 원인을 짚어낸 점은 단순 실험을 넘어 실제 협업 리스크를 줄인 기여로 볼 수 있음.